EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS

Mata kuliah / Kode	:	Teori Peluang
Hari / Tanggal	:	Selasa, 22 April 2025
Sifat / waktu	:	Tertulis/tutup buku, 100 menit
Dosen	:	Dra. Laksmi Prita W., Dr. Mont. Kistosil Fahim, S.Si., Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc., Amirul Hakam, S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL	
			5	8
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar peluang, peubah acak dan distribusinya	**10**	✓	
CPMK-2	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan mengenai distribusi khusus diskrit dan kontinu	**15**	✓	✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)	
		CPMK-1	CPMK-5
1	**20**	**5**	
2	**20**	**2.5**	
3	**20**	**2.5**	
4	**20**		**7.5**
5	**20**		**7.5**
TOTAL BOBOT CPMK		**10**	**15**

1. Suatu percobaan dilakukan dengan menekan tombol acak pada sebuah mesin penjual otomatis yang mengeluarkan minuman dalam empat rasa: cokelat, vanila, mangga dan stroberi.
   a. Tuliskan ruang sampel dari percobaan tersebut.
   b. Tuliskan semua kejadian yang mungkin.
   c. Jika dua minuman dikeluarkan dari mesin melalui dua kali percobaan dan urutan rasa diperhatikan, hitung peluang bahwa paling banyak terdapat satu minuman rasa cokelat.
   d. Berdasarkan (c), misalkan A adalah kejadian munculnya selain minuman rasa cokelat. Hitung peluang kejadian A.

2. Sebuah laboratorium mengembangkan tes untuk mendeteksi infeksi COVID-19. Tingkat akurasi dari tes tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel Akurasi Tes COVID-19

Terinfeksi COVID-19	Hasil Tes Positif (+)	Hasil Tes Negatif (-)
Ya	0,94	0,06
Tidak	0,03	0,97

Jika diketahui bahwa 5 dari setiap 1000 orang di populasi tersebut terinfeksi COVID-19, maka:

a. Berapa peluang bahwa seseorang yang dipilih secara acak dari populasi tersebut akan mendapatkan hasil tes positif?

b. Jika seseorang mendapatkan hasil tes positif, berapa peluang bahwa orang tersebut benar-benar terinfeksi COVID-19?

3. Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas probabilitas (pdf) sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+2}, & \text{untuk } x \leq -2, \\ 0, & \text{untuk } x > -2. \end{cases}$$

a. Tentukan fungsi pembangkit momen (Moment Generating Function/MGF) dari X.

b. Gunakan MGF dari bagian (a) untuk menghitung nilai harapan $E(X)$ dan $Var(X)$.

4. Misalkan X variabel acak kontinu berdistribusi Weibull dengan parameter $\beta = 2$ dan $\theta = 1$.

a. Dapatkan CDF dari X, $F_X(x)$

b. Dapatkan $E[X]$

c. Dapatkan $P[X > 2]$

Catatan: Variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi Weibull dengan parameter $\beta > 0$ dan $\theta > 0$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x) = \frac{\beta}{\theta^\beta} x^{\beta-1} e^{-(x/\theta)^\beta}, \quad x > 0$$

dan

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

5. Seorang ayah membayar Rp 5.000,00 untuk sebuah percobaan pelemparan untuk mendapatkan sebuah boneka. Peluang keberhasilan setiap pelemparan adalah 0,1.

a. Berapa peluang bahwa 5 lemparan diperlukan untuk memenangkan satu boneka?

b. Jika seorang ayah tersebut memiliki tiga anak dan dia harus memenangkan boneka untuk setiap anaknya, maka tentukan peluang bahwa 10 lemparan diperlukan untuk memenangkan tiga boneka pertama.

SOLUSI

1. a. Misalkan kejadian minuman rasa cokelat $= C$, vanila $= V$, mangga $= M$, stroberi $= S$.
   Maka ruang sampel dari satu percobaan adalah $S_1 = \{C, V, M, S\}$.

   b. Semua kejadian yang mungkin adalah himpunan kuasa dari S_1 (terdapat $2^4 = 16$ kejadian), yaitu:
   $\Sigma = \{\emptyset, \{C\}, \{V\}, \{M\}, \{S\}, \{C, V\}, \{C, M\}, \{C, S\}, \{V, M\}, \{V, S\}, \{M, S\}, \{C, V, M\}, \{C, V, S\}, \{C, M, S\},$

   c. Kejadian diperoleh dua minuman dengan urutan diperhatikan (total sampel $n(S_2) = 4 \times 4 = 16$).
   Banyak kejadian terdapat dua minuman rasa cokelat, (C, C), adalah 1.
   Peluang paling banyak terdapat satu minuman cokelat adalah komplemen dari kejadian "keduanya cokelat".
   $P(\text{paling banyak 1 cokelat}) = 1 - P(\text{keduanya cokelat}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

   d. Berdasarkan (c), A adalah kejadian munculnya selain minuman rasa cokelat. Artinya, tak satu pun dari kedua minuman tersebut rasa cokelat.
   Jumlah kemungkinan rasa yang dipilih (selain cokelat) pada setiap lemparan adalah 3 (V, M, atau S).
   Maka banyak anggota A adalah $3 \times 3 = 9$.
   Sehingga peluang kejadian A adalah $P(A) = \frac{9}{16}$.

2. Misalkan:
   $C =$ Kejadian seseorang terinfeksi COVID-19.
   $C^c =$ Kejadian seseorang tidak terinfeksi COVID-19.
   $+ =$ Kejadian hasil tes positif.
   $- =$ Kejadian hasil tes negatif.
   Diketahui dari populasi, $P(C) = \frac{5}{1000} = 0.005$ dan $P(C^c) = 0.995$.
   Dari tabel, diketahui: $P(+|C) = 0.94$ dan $P(+|C^c) = 0.03$.

   a. Peluang hasil tes positif ($P(+)$):
   Berdasarkan Teorema Peluang Total:

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+|C)P(C) + P(+|C^c)P(C^c) \\ &= (0.94)(0.005) + (0.03)(0.995) \\ &= 0.0047 + 0.02985 \\ &= 0.03455 \end{aligned}$$

   b. Peluang orang benar-benar terinfeksi COVID-19, bila hasil tesnya positif ($P(C|+)$):
   Berdasarkan Teorema Bayes:

$$\begin{aligned} P(C|+) &= \frac{P(+|C)P(C)}{P(+)} \\ &= \frac{0.0047}{0.03455} \\ &\approx 0.1360 \quad (\text{atau } \frac{94}{691}) \end{aligned}$$

3. Diketahui pdf: $f(x) = \begin{cases} e^{x+2}, & \text{untuk } x \leq -2, \\ 0, & \text{untuk } x > -2. \end{cases}$

a. MGF dari X adalah $M_X(t) = E[e^{tX}]$:

$$\begin{aligned}
M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{-2} e^{tx} e^{x+2} dx \\
&= e^2 \int_{-\infty}^{-2} e^{(t+1)x} dx \\
&= e^2 \left[\frac{e^{(t+1)x}}{t+1} \right]_{-\infty}^{-2} \\
&= e^2 \left(\frac{e^{-2(t+1)}}{t+1} - 0 \right) \quad \text{dengan syarat } t+1>0 \implies t>-1 \\
&= \frac{e^{-2t}}{t+1}, \quad t > -1
\end{aligned}$$

b. Menghitung $E(X)$ dan $Var(X)$. Kita perlu mencari turunan $M_X(t)$:
$M_X(t) = (t+1)^{-1} e^{-2t}$.

$$\begin{aligned}
M'_X(t) &= -1(t+1)^{-2} e^{-2t} + (t+1)^{-1}(-2) e^{-2t} \\
&= -e^{-2t} \left(\frac{1}{(t+1)^2} + \frac{2}{t+1} \right)
\end{aligned}$$

$E(X) = M'_X(0) = -1 \left(\frac{1}{1} + \frac{2}{1} \right) = -3$.
Untuk mendapatkan $E(X^2)$, kita cari turunan kedua, atau turunkan $M'_X(t)$:

$$\begin{aligned}
M'_X(t) &= -(t+1)^{-2} e^{-2t} - 2(t+1)^{-1} e^{-2t} \\
M''_X(t) &= \left[2(t+1)^{-3} e^{-2t} + 2(t+1)^{-2} e^{-2t} \right] + \left[2(t+1)^{-2} e^{-2t} + 4(t+1)^{-1} e^{-2t} \right]
\end{aligned}$$

$E(X^2) = M''_X(0) = [2(1) + 2(1)] + [2(1) + 4(1)] = 4 + 6 = 10$.
Maka, variansinya adalah:

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 10 - (-3)^2 = 10 - 9 = 1.$$

4. Diketahui $X \sim Weibull(\beta = 2, \theta = 1)$. Maka pdf-nya:

$$f(x) = \frac{2}{1^2} x^{2-1} e^{-(x/1)^2} = 2xe^{-x^2}, \quad x > 0$$

a. CDF dari X, $F_X(x)$:

$$F_X(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x 2te^{-t^2} dt$$

Gunakan substitusi $u = t^2 \implies du = 2tdt$.

$$F_X(x) = \int_0^{x^2} e^{-u} du = \left[-e^{-u} \right]_0^{x^2} = 1 - e^{-x^2}, \quad \text{untuk } x > 0$$

Sehingga $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

b. Menghitung Nilai Harapan $E[X]$:

$$E[X] = \int_0^\infty x \cdot (2xe^{-x^2})dx = \int_0^\infty 2x^2 e^{-x^2} dx$$

Gunakan integrasi parsial, misalkan $u = x \implies du = dx$ dan $dv = 2xe^{-x^2}dx \implies v = -e^{-x^2}$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \left[-xe^{-x^2}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x^2} dx \\ &= (0-0) + \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

c. $P[X > 2]$:

$$P[X > 2] = 1 - P[X \leq 2] = 1 - F_X(2) = 1 - (1 - e^{-2^2}) = e^{-4}$$

5. Diketahui peluang sukses $p = 0.1$ dan peluang gagal $q = 1 - 0.1 = 0.9$.

a. Ini adalah kasus Distribusi Geometrik, yang mensyaratkan sukses pertama pada percobaan ke-y. Atau dapat dipandang peluang dari kegagalan 4 kali berturut-turut diikuti 1 sukses:

$$\begin{aligned} P(\text{sukses pertama di lemparan ke-5}) &= q^4 p \\ &= (0.9)^4(0.1) \\ &= 0.6561 \times 0.1 = 0.06561 \end{aligned}$$

b. Ini adalah kasus Distribusi Binomial Negatif dengan parameter jumlah sukses $k = 3$. Misalkan peubah acak $Y \sim NB(k = 3, p = 0.1)$. Kita mencari kejadian diperlukan total 10 percobaan untuk mencapai sukses ke-3 ($Y = 10$):

$$\begin{aligned} P(Y = y) &= \binom{y-1}{k-1} p^k q^{y-k} \\ P(Y = 10) &= \binom{10-1}{3-1} (0.1)^3 (0.9)^{10-3} \\ &= \binom{9}{2} (0.1)^3 (0.9)^7 \\ &= 36 \times 0.001 \times 0.4782969 \\ &= 0.036 \times 0.4782969 \approx 0.0172 \end{aligned}$$